



# PER2025-057

## Systèmes collaboratifs pour le contrôle d'atterrissage d'un nano-drone sur plateforme mobile

Encadrement: G rald ROCHER - gerald.rocher@univ-cotedazur.fr

Komi Jean-Paul ASSIMPAH  
IoT-CPS  
komi-jean-paul.assimpah@etu.univ-cotedazur.fr

Alban FALCOZ  
IA-ID  
alban.falcoz@etu.univ-cotedazur.fr

Evan GALLI  
IoT-CPS  
evan.galli@etu.univ-cotedazur.fr

Alexandre GRIPARI  
IA-ID  
alexandre.gripari@etu.univ-cotedazur.fr

### ABSTRACT

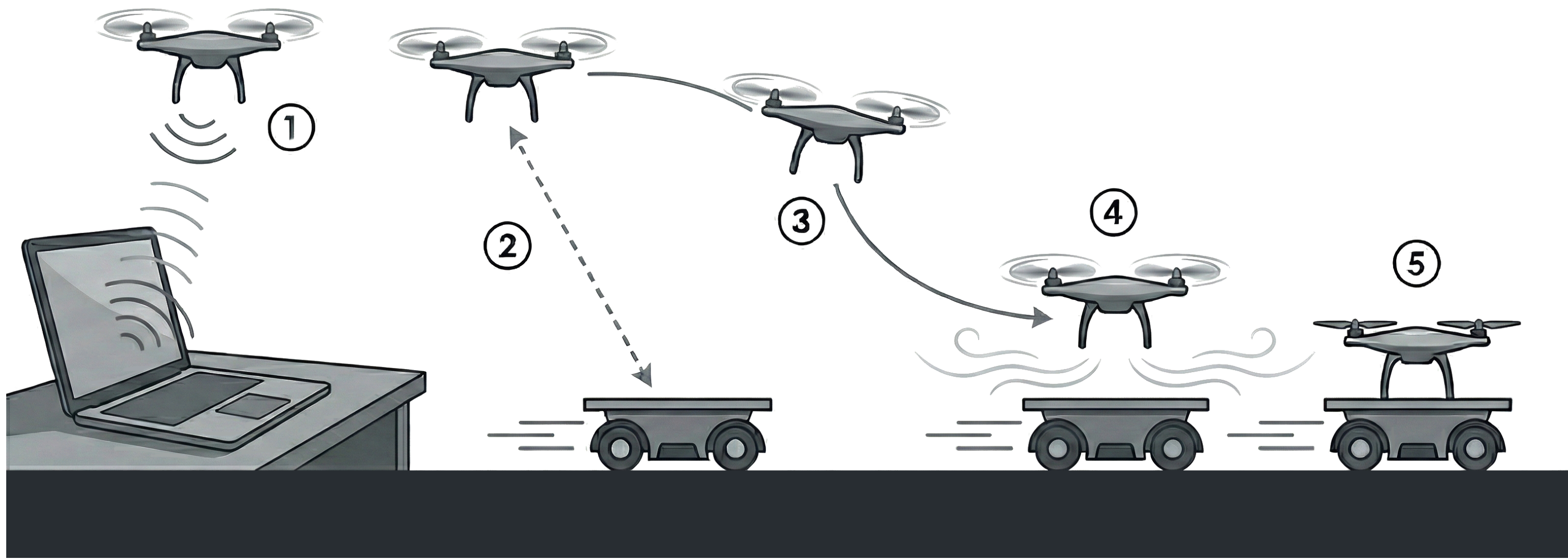


Fig. 1. – S quence d'atterrissage du drone autonome sur plateforme mobile

- **Communication** drone Crazyflie–plateforme via ROS2 Jazzy
- Apprentissage du **guidage** et de l'**atterrissage** par Deep RL
- Entra nement massivement **parall le** avec NVIDIA Isaac Sim / Isaac Lab
-  valuation sous **Gazebo** pour analyser le **sim2sim** gap
- D ploiement r el pour mesurer l' cart simulation–r alit .

### PROBL MATIQUE

L'atterrissage autonome d'un nano-drone sur plateforme mobile est une t che difficile :

- Cible mobile + estimation relative bruit e
- Effets a rodynamiques (effet de sol, perturbations)
- **Sim2Real gap** :  carts entre simulation et r alit  (mod lisation imparfaite, dynamiques divergentes, bruit capteurs)

→ **Solution** : entra nement massif en simulateur, puis validation progressive pour r duire le reality gap avant d ploiement r el.

### PROBL MES

### SOLUTION

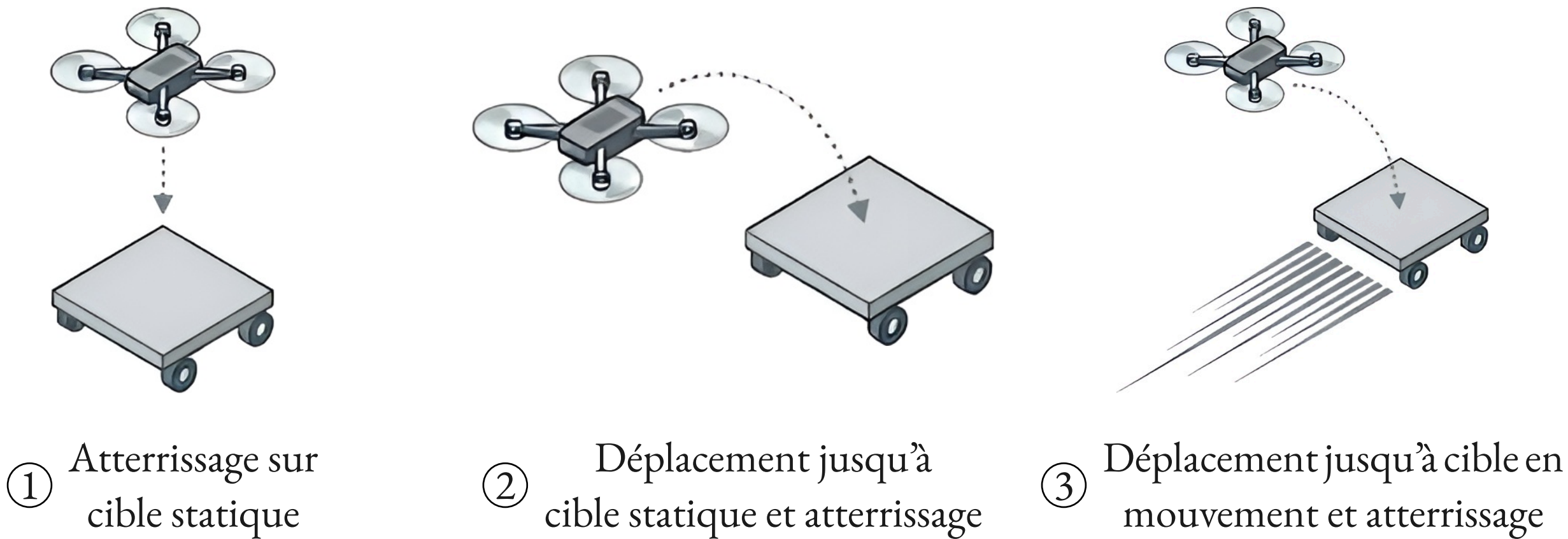


Fig. 4. –  tapes du Curriculum

### METHODOLOGIE

Nous mettons en  uvre une cha ne de validation Sim2Sim2Real pour combler le reality gap inh rent   l'apprentissage par renforcement.



Fig. 2. – Workflow de travail

Ce flux de travail permet d'entra ner une politique de contr le d finie par les espaces d'observation et d'action ci-dessous.

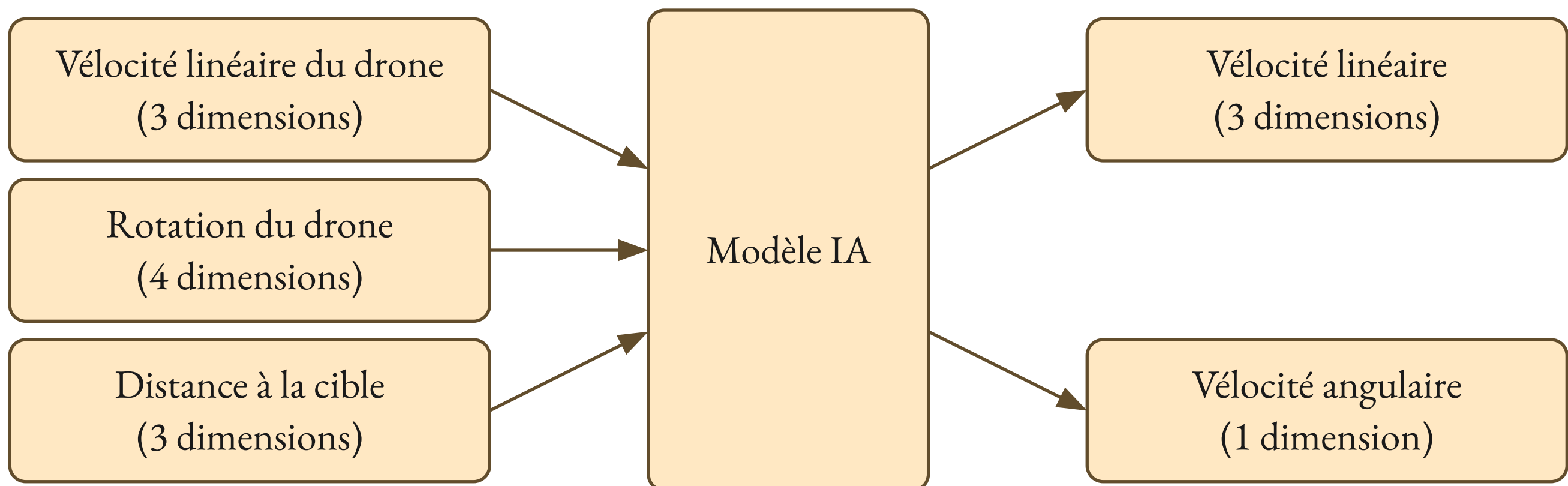


Fig. 3. – Entr es et sorties du mod le

La politique de contr le est optimis e pour assurer :

- La minimisation de la distance entre le drone et la plateforme.
- La r gulation de la vitesse d'approche (p nalisation des v locit s excessives).
- Le respect des contraintes d'inclinaison et de l'altitude de s curit .



RÉSULTATS

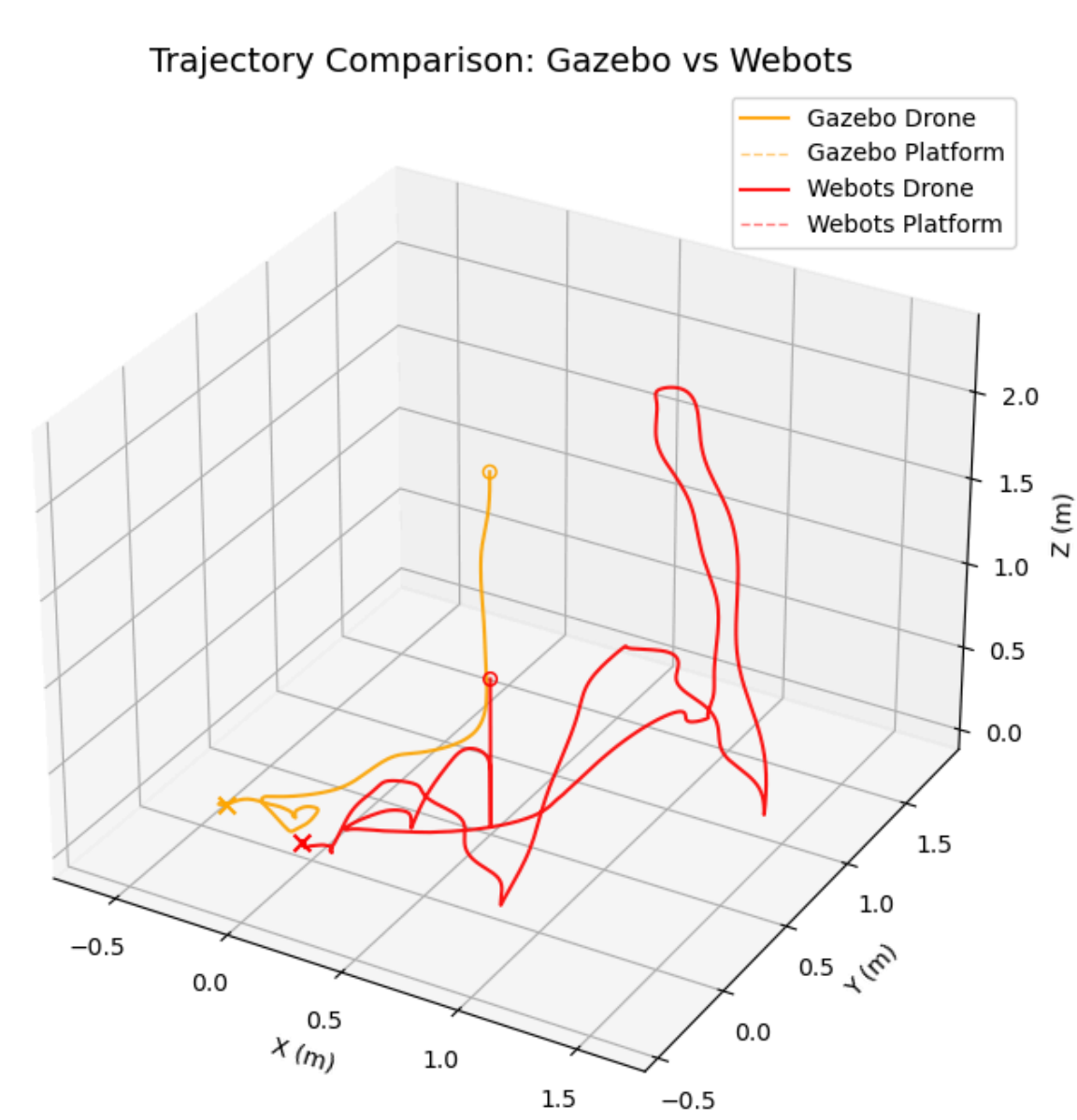


Fig. 5. – Parcours du drone selon différentes simulations

PERSPECTIVES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.